

MongoDB Sizing Questionnaire

TAPP | Actualización CCE 2027-2032

Fecha de actualización: 1 de septiembre de 2026 | Estado: estimación para validación

Cuestionario: preguntas y respuestas actualizadas	
Cantidad total de datos (sin comprimir)? Expresado en GB	Con retención de 365 días y una proyección compacta de 3 KB: 60,9 GB (conservador) y 75,0 GB (optimista) para 2032. Con 20% para índices y 30% de holgura: 95 GB y 117 GB por nodo, respectivamente. Capacidad operativa sugerida para Fase 3: 150 GB por nodo, sin incluir backups ni oplog.
Tamaño promedio de un documento/registro escrito (bytes/KB/MB)?	Usar 3 KB como supuesto provisional para el documento BSON compacto. No usar 3 KB como máximo XML: ReqPay midió 2,18 KiB realista, 5,34 KiB conservador y 9,49 KiB en la muestra máxima, todos sin firma.
Tamaño promedio de un documento/registro leído (bytes/KB/MB)?	Usar 3 KB provisionalmente cuando la lectura devuelve la proyección compacta. Si la API retorna XML, dimensionar por endpoint y percentiles; RespListAccount crece con el número de cuentas y supera 3 KiB desde siete cuentas sin firma.
Duración del período pico de escritura/ingesta (horas/días/Segundos)	Supuesto provisional: pico sostenido de 2 horas. La proyección solo entrega volumen mensual/anual; la duración y distribución horaria deben confirmarse con Negocio o mediante métricas productivas.
Número de documentos escritos por segundos/minuto/hora/día durante el período pico?	2032 conservador: 25,75 escrituras/s pico. 2032 optimista: 31,71 escrituras/s pico. Cálculo con cuatro eventos por transacción y factor pico 10x. Prueba objetivo: 40 escrituras/s; estrés: 80 escrituras/s.
Duración del período pico de lectura/consulta (segundos/minuto/horas/días)	Supuesto provisional: 2 horas diarias, alineadas al pico transaccional. Sustituir por la ventana real cuando se disponga de telemetría.
Número de documentos/filas leídos por segundos/minuto/hora/día durante el período pico?	Con tres consultas por transacción y el pico optimista 2032: 23,78 lecturas/s. Prueba objetivo: 30 lecturas/s; estrés: 60 lecturas/s. Resultado habitual: un documento por consulta de identidad.
Tamaño total del índice (KB/MB/GB) si aplica	Reservar inicialmente 20% del tamaño de datos: hasta 12,18 GB en el escenario conservador y 15 GB en el optimista para 2032. Validar con collStats y \$indexStats usando datos BSON representativos.
Período de tiempo para datos activos (hot data) (días) {Si hay muchos datos, esto se vuelve más importante ya que controla la cantidad de memoria que se necesita}?	Hot data propuesto: 30 días. Retención total: 365 días mediante índice TTL.
% de consultas que son analíticas/rollups (aggregation framework) vs. búsquedas simples CRUD operations?	95% búsquedas simples/CRUD y 5% agregaciones o analítica.

Cuestionario: preguntas y respuestas actualizadas	
Número promedio de filas/documentos en cada resultado de consulta? {predeterminado: 1}	Promedio: un documento MongoDB por consulta. La respuesta funcional ListAccount puede contener múltiples cuentas dentro del mismo mensaje XML.
Tiempo promedio de una sesión de usuario en la aplicación (minutos)? {predeterminado: 20 min}	Supuesto del cuestionario: 20 minutos. Para este microservicio backend son más relevantes el TPS, la concurrencia y las consultas por transacción.
¿Cómo se cargará la base de datos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto?	Carga continua desde Kafka mediante upsert idempotente. Volumen anual: 1,1-20,3 MM (conservador) y 2-25 MM (optimista) entre 2027 y 2032. Con cuatro eventos, estos aumentan las operaciones de actualización, no el número final de documentos consolidados.
¿Las transacciones tienen un SLA?	Sí, propuesto y pendiente de aprobación. Proyección Kafka-MongoDB: p95 <= 500 ms y p99 <= 1 000 ms en operación normal.
¿Existe algún SLA o expectativa de rendimiento específica que deba cumplirse? Expresado en milisegundos	Objetivos propuestos: lectura MongoDB/API p95 <= 100 ms y p99 <= 200 ms; upsert MongoDB p95 <= 100 ms; proyección extremo a extremo p95 <= 500 ms.
¿Las consultas son estáticas (definidas en el código de la aplicación) vs. ad-hoc (definidas por el usuario en tiempo de ejecución)? {relevante para casos de uso analíticos}	Consultas estáticas definidas en el código. No se prevén consultas ad-hoc de usuario sobre el read model transaccional.
Ventana de carga por lotes (Batch) o masiva (Bulk) (hora del día)?	No existe batch recurrente; la ingesta es continua. Para carga inicial o backfill se propone 00:00-04:00 (hora de Lima), con throttling y monitoreo del lag.
¿Existe una estrategia de archivamiento/purga de datos?	Purga automática mediante TTL a los 365 días desde completed_at. Si existe retención regulatoria adicional, archivar antes del vencimiento.
¿Estrategia de copia de seguridad esperada? (none/snapshot/continuous)	Producción: backup continuo/PITR más snapshot diario. RPO propuesto <= 5 min y RTO propuesto <= 60 min; pendiente de la política corporativa y validación oficial.
Enumere todos los entornos no productivos requeridos (Dev,staging,QA)	DEV, QA/SIT, UAT/Staging y Performance. DR forma parte de continuidad productiva.
¿Cuáles son los requisitos de almacenamiento para las plataformas no productivas? En % respecto a producción	DEV: 10%; QA/SIT: 25%; UAT/Staging: 50%; Performance: 100% temporal durante campañas. Aplicar los porcentajes sobre la capacidad de la fase correspondiente.

Anexo 1. Resultado de la validación de tamaños XML

Conclusión: 3 KB puede representar un mensaje simple sin firma, pero no es un máximo válido para los XML. La muestra ReqPay poblada alcanzó 9,49 KiB sin firma y 11,71 KiB con firma dummy.

ReqPay

Perfil	Sin firma	Con firma dummy	Evaluación de 3 KiB
Realista	2 227 B / 2,18 KiB	4 498 B / 4,39 KiB	Solo unsigned cabe
Conservador	5 467 B / 5,34 KiB	7 738 B / 7,56 KiB	No cabe
Máximo recibido	9 721 B / 9,49 KiB	11 992 B / 11,71 KiB	No cabe

RespListAccount

Cuentas	Sin firma	Con firma dummy	Observación
1	901 B / 0,88 KiB	3 172 B / 3,10 KiB	La firma supera 3 KiB
5 (muestra)	2 363 B / 2,31 KiB	4 634 B / 4,53 KiB	Evidencia original
7	3 397 B / 3,32 KiB	5 668 B / 5,54 KiB	Primer unsigned > 3 KiB
10	4 645 B / 4,54 KiB	6 916 B / 6,75 KiB	Crecimiento lineal
20	8 805 B / 8,60 KiB	11 076 B / 10,82 KiB	Requiere mayor envoltente
50	21 285 B / 20,79 KiB	23 556 B / 23,00 KiB	32 KiB todavía lo cubre

Nota metodológica: UTF-8 sin BOM y sin compresión. La firma XMLDSig agrega 2 271 bytes; sus valores son dummy y no tienen validez criptográfica. Todos los fixtures son XML bien formado.

Anexo 2. Proyección volumétrica y capacidad

Adjunto la proyección volumétrica actualizada de las transacciones con CCE.
Ha sido revisado con el equipo.

CONSERVADOR						
Concepto		2027	2028	2029	2030	2031
Transferencias mensuales (MM)	Total transferencias mensuales (MM)	0.09	0.41	0.73	1.05	1.37
	Total de transferencias envío	0.04	0.18	0.31	0.45	0.59
	Envío de dinero					
	Interoperables	0.03	0.12	0.22	0.32	0.41
	Interoperables	0.01	0.05	0.09	0.13	0.18
	Total de transferencias recepción	0.05	0.23	0.42	0.60	0.78
	Recepción de dinero					
	Interoperables	0.03	0.14	0.26	0.37	0.48
Transferencias anuales (MM)		1.1	4.9	8.8	12.6	16.5
		FASE 1		FASE 2		FASE 3

OPTIMISTA						
Concepto		2027	2028	2029	2030	2031
Transferencias mensuales (MM)	Total transferencias mensuales (MM)	0.15	0.51	0.90	1.28	1.66
	Total de transferencias envío	0.06	0.23	0.39	0.55	0.71
	Envío de dinero					
	Interoperables	0.04	0.16	0.27	0.39	0.50
	Interoperables	0.02	0.07	0.12	0.16	0.21
	Total de transferencias recepción	0.08	0.30	0.52	0.73	0.95
	Recepción de dinero					
	Interoperables	0.03	0.12	0.20	0.28	0.37
Transferencias anuales (MM)		2	6	11	15	20
		FASE 1		FASE 2		FASE 3

Figura 1. Proyección volumétrica CCE revisada con el equipo.

Throughput de diseño

Escenario 2032	Transacciones/año	TPS pico 10x	Escrituras/s pico (4 eventos)
Conservador	20,3 MM	6,44	25,75
Optimista	25,0 MM	7,93	31,71

Prueba recomendada: 40 escrituras/s y 30 lecturas/s como objetivo mínimo; 80 escrituras/s y 60 lecturas/s para estrés.

Almacenamiento por fase

Fase	Horizonte	Optimista: datos a 3 KB	Con índices + holgura	Capacidad sugerida/nodo
1	2027-2028	18,0 GB	28,08 GB	40 GB
2	2029-2030	45,0 GB	70,20 GB	100 GB
3	2031-2032	75,0 GB	117,00 GB	150 GB

Supuestos: un documento consolidado por transacción, 3 000 bytes/documento, retención 365 días, 20% para índices y 30% de holgura. Oplog, backups y PITR no están incluidos.

Decisiones pendientes

Por confirmar: si MongoDB guarda XML crudo; la distribución BSON p50/p95/p99; eventos por transacción; factor y duración del pico; cuentas promedio/p95/máximo en ListAccount; y la aprobación oficial de retención, SLA, RPO y RTO.